信息索引号	01404053X/2019-03930	生成日期	2019-01-25	公开日期	2019-01-2
公开时限	长期公开	发布机构	江阴市人民政府事故调查组		
公开形式	网站	公开方式	主动公开	公开范围	面向社会
有效期	长期	公开程序	部门编制，经办公室审核后公开	体裁	报告
主题（一级）	市场监管、安全生产监管	主题（二级）	安全生产监管	关键词	文件,报告,安
文件下载					
内容概述	2018年10月4日17时20分左右，深圳市捷安环保有限公司昆山分公司在瀚宇博德科技（江阴）有限公司一厂废水处理车间发生一起成1人死亡、1人受伤，直接经济损失约200万元。				

深圳市捷安环保有限公司昆山分公司“10·4”一般中毒事故调查报告

2018年10月4日17时20分左右，深圳市捷安环保有限公司昆山分公司在瀚宇博德科技（江阴）有限公司一厂废水处理车间发生一起造成1人死亡、1人受伤，直接经济损失约200万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号令）等有关法律法规规定，江阴市人民由市安监局为组长单位，市公安局、总工会为成员单位，并邀请市监委派员参加的事故调查组，同时聘请相关技术专家参加，迅速开展事故调

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，对事故进行了认真细致的调查、取证和分析，查明了事故发原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了整改措施和对事故相关责任单位、责任人的处理建议。现将事故调查下：

一、基本情况

（一）事故有关单位基本情况

1、深圳市捷安环保有限公司昆山分公司，成立日期：2004年8月23日；注册地址：昆山市玉山镇城北环庆路濂园205号；公司类型公司分公司；负责人：任正书；经营范围：废水、废气、噪声治理，环保设备销售；具环境污染治理设施工业废水乙级运营资质。公司日常管务副总经理周雄进全面负责。

2、瀚宇博德科技（江阴）有限公司，成立日期：2002年4月19日；注册地址：江阴市澄江东路97号；公司类型：有限责任公司（台资）；法定代表人：姜振文；注册资本：24397万美元；经营范围：生产多层印刷线路板及相关零部件，废弃线路板再生利用加工，研究、开密度互连积层板、多层挠性板、刚挠印刷电路板等。公司日常管理工作由厂务处长傅兆财全面负责。

（二）相关业务情况

1、合同签订情况

2015年4月1日，瀚宇博德科技（江阴）有限公司与深圳市捷安环保有限公司昆山分公司签订了《一、二、三、四厂废水排放及代理约书》，2018年3月15日，双方签订了《承揽商劳动安全卫生管理合约书》，2018年5月31日，双方签订了《合约补充协议书》。合同约定安环保有限公司昆山分公司承接瀚宇博德科技（江阴）有限公司一、二、三、四厂废水排放及代理操作处理业务，代操作费用为3.04元/吨，药成本、人工成本、验水费等。

2、废水处理车间情况

深圳市捷安环保有限公司昆山分公司在瀚宇博德科技（江阴）有限公司4个废水处理车间共派设51名员工，其中一厂废水处理车间共2班制工作。一厂废水处理车间建筑共为2层，废水处理装置主要集中在二楼，废水处理控制室和污泥室位于二楼西南角的另一建筑内，两栋建相通，高度相差半层。

废水处理主要流程：含硫酸和铜离子等的电镀废水（正常情况PH值为2.5-3）经一楼调节池泵入二楼氧化池（加注PAC聚合氯化铝进去铜），流入PH调整池（泵入石灰水中和酸性废水，使PH值升至10-11），流入快混池（长3米、宽2.5米、水深约4米，加注硫化钠溶液破除半小时投入半袋硫化钠约25公斤），流入慢混池（加注聚丙烯酰胺进行混凝），再流入沉淀池。

石灰水泵位于废水处理车间一楼外部的石灰水泵房内，石灰水泵启停由安装在PH调整池内的PH计自动控制，PH值低于预设值7.5时石灰水泵向PH调整池内加注石灰水，PH值达到10-11时，自动关停石灰水泵。

二、事故经过和应急处置情况

（一）事故经过

2018年10月4日，深圳市捷安环保有限公司昆山分公司员工夏建荣、蒲玉柱、钟树兵、何剑4人在瀚宇博德科技（江阴）有限公司一车间生产作业，其中夏建荣负责在废水处理车间二楼处理废水，蒲玉柱、钟树兵2人负责在污泥室内处理污泥，何剑负责在一楼石灰水泵房泡日上午，当班员工发现废水酸性较强，泵入石灰水进行中和后PH值仍无法上升到预设值，石灰水泵始终处于工作状态，仅能勉强进行废水中

13时30分左右，当班员工发现石灰水泵发生故障导致石灰水加注停止，夏建荣在污泥室旁的控制室内关掉废水泵开关停止废水处理水处理车间站长黄德发打电话报告故障情况，黄德发指示其更换石灰水泵。

13时40分左右，夏建荣在石灰水泵房查看石灰水泵故障情况后，回废水处理车间二楼关闭了加注硫化钠溶液的管道阀门开关，夏建钟树兵、何剑4人开始在石灰水泵房更换石灰水泵。

16时30分左右，石灰水泵更换完毕，夏建荣启动废水处理设备，重新开始进行废水处理。蒲玉柱、钟树兵2人回到污泥室继续处理污在石灰水泵房泡石灰水。

17时04分左右，蒲玉柱在污泥室门口看到控制室内PH值显示为0.9，遂打电话向黄德发报告说石灰水泵已更换完毕，但PH值上不来答说实在没法做就停掉不做。蒲玉柱在和黄德发通话期间，夏建荣到污泥室找蒲玉柱，让其一起去二楼看看情况。随后，夏建荣就独自一人先理车间二楼。

17时10分左右，蒲玉柱也来到废水处理车间二楼。蒲玉柱看见夏建荣正站在快混池旁的过道上，其走到距夏建荣约3米处时，夏建荣太酸了，水难做，蒲玉柱说实在不好做就把废水切换到二厂。这时，蒲玉柱见夏建荣突然身体往后晕倒在过道上，就立即上前抱住夏建荣的腰车间外面拖的时候，蒲玉柱也随后晕倒在过道上。

17时20分左右，瀚宇博德科技（江阴）有限公司委外抄表单位员工周永宽到废水处理车间抄表，当其上到二楼时，看见夏建荣已倒玉柱正在搀扶夏建荣，周永宽刚准备走上前去帮忙时，发现蒲玉柱也倒在了过道上，其闻到车间内有刺鼻气味，遂立即退出车间并通知瀚宇博阴）有限公司保安。

经事故调查组现场勘察：硫化钠加料桶的管道阀门处于损坏状态，阀门关闭时溶液仍在往快混池内漏流。

经江阴市环境监测站现场监测：20时30分，事故现场硫化氢浓度为0.3mg/m³。21时30分，PH调整池内废水PH值为0.86。

（二）应急处置情况

事故发生后，瀚宇博德科技（江阴）有限公司立即报警并开展自救。“120”急救车赶到后将夏建荣和蒲玉柱2人送至江阴市人民医市安监局接报事故后，立即会同市公安局、总工会、监委、环保局等有关部门人员以及高新区相关负责人赶赴事故现场，开展应急处置和善后医院抢救无效于10月14日死亡，蒲玉柱经医院救治已康复出院。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）事故造成1人死亡、1人受伤

死者：夏建荣，男，58岁，浙江省龙游县人，1960年9月3日出生，身份证号码：3308**********2418。生前系深圳市捷安环保有限公司员工。

伤者：蒲玉柱，男，51岁，安徽省蚌埠市人，1967年9月5日出生，身份证号码：3403**********529X。系深圳市捷安环保有限公司员工。

（二）直接经济损失

本起事故共造成直接经济损失约200万元人民币。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因

石灰水泵更换期间，快混池内废水处于酸性状态，因硫化钠溶液管道阀门损坏关闭不严密，硫化钠溶液不断加入快混池，造成池内酸化钠发生化学反应产生剧毒硫化氢气体并积聚在池内。石灰水泵更换结束后，重启废水处理系统（包括池内空气鼓泡混合装置同时开启）时，聚的硫化氢气体经池内废水滚动而发生逸出，导致作业人员吸入后中毒，这是本起事故发生的直接原因。（详见“瀚宇博德科技（江阴）有限水处理车间“10.4”中毒事故原因分析”）

（二）间接原因

1、深圳市捷安环保有限公司昆山分公司员工在事发当日上午发现PH调整池内废水中和的PH值未达到预设值直至石灰水泵发生故障后及时停止调节池酸水输送，未对设备进行全面检查、原因分析和应急处置，直至石灰水泵发生故障完全停止运行后才进行处理，导致大量酸性入快混池，这是本起事故发生的主要原因。

2、深圳市捷安环保有限公司昆山分公司未制定设备故障检修安全操作规程，更换石灰水泵未制定维修方案及采取相应的安全防范措废水处理车间开展事故隐患排查治理工作及对废水处理设备开展日常检查维护工作，未能及时发现硫化钠溶液管道阀门关闭不严的事故隐患，间硫化钠溶液不断加入快混池内酸性废水中，发生反应产生硫化氢气体，这也是本起事故发生的主要原因。

3、深圳市捷安环保有限公司昆山分公司未对作业现场进行危险源辨识和风险评价，未在作业现场设置风险告知卡和事故应急处置卡化氢制定应急预案和采取安全防范措施，未设置硫化氢气体泄漏检测声光报警装置、应急救援箱并配备相应应急救援装备，未为员工配发便携报警仪及相应劳动防护用品，这是本起事故发生的重要原因。

4、深圳市捷安环保有限公司昆山分公司对员工安全教育培训不到位，未向员工告知作业场所存在的危险因素、防范措施和事故应急员工安全意识淡薄、安全知识贫乏，未能意识到酸性废水能与硫化钠反应产生剧毒硫化氢气体，这也是本起事故发生的重要原因。

5、深圳市捷安环保有限公司昆山分公司废水处理工艺存在缺陷和安全隐患，工艺控制未采用安全连锁设计，未设置PH值与酸性废水连锁、PH值与硫化钠溶液切断连锁控制，导致石灰水泵发生故障后不能立即自动中止废水处理，这是本起事故发生的又一重要原因。

（三）事故性质

经调查认定，深圳市捷安环保有限公司昆山分公司“10.4”一般中毒事故是一起生产安全责任事故。

五、事故责任认定及处理建议

（一）建议免于追究责任的人员

夏建荣，深圳市捷安环保有限公司昆山分公司废水处理操作工，负责当班废水处理作业。

存在问题及责任认定：石灰水泵故障前，发现PH调整池不能有效进行中和处理时未及时停止废水处理，换泵结束重新开始废水处理，值远低于预设值时仍未立即停止废水处理，进入作业现场未使用有效的防护用品，应对本起事故的发生负有直接责任。

处理建议：鉴于其在事故中死亡，不再追究其责任。

（二）行政处罚建议

1、周雄进，深圳市捷安环保有限公司昆山分公司副总经理，企业安全生产实际负责人。

存在问题及责任认定：未严格履行法定安全生产职责，督促检查安全生产工作不到位，对企业安全操作规程与应急预案不健全、未开排查治理工作、未对废水处理设备进行日常检查维护、作业现场安全设备设施不到位、员工安全教育培训不到位等问题失察漏管、管控弱化，故的发生负有领导责任。

处理建议：由安全生产监督管理部门依法给予其相应的行政处罚。

2、深圳市捷安环保有限公司昆山分公司

存在问题及责任认定：企业安全生产管理不到位，安全操作规程与应急预案不健全，未对废水处理设备进行日常检查维护，作业现场施不到位，未对员工开展安全教育培训和安全告知，未对作业现场开展安全检查和事故隐患排查治理工作，未及时发现和消除作业现场存在硫毒的事故隐患，应对本起事故的发生负有责任。

处理建议：由安全生产监督管理部门依法给予其相应的行政处罚。

（三）其他建议

1、黄德发，深圳市捷安环保有限公司昆山分公司在瀚宇博德科技（江阴）有限公司一厂废水处理车间站长，负责一厂废水处理车间作。

存在问题及责任认定：履行法定安全生产职责不到位，未组织对一厂废水处理设备开展日常检查维护工作，导致硫化钠溶液管道阀门时发现；电话指挥现场员工进行设备故障处置不当，未组织制定维修方案及采取相应的安全防范措施，应对本起事故的发生负有管理责任。

处理建议：由深圳市捷安环保有限公司昆山分公司按照公司相关规定给予处理。

2、杨洪，深圳市捷安环保有限公司昆山分公司在瀚宇博德科技（江阴）有限公司现场负责人，负责4个废水处理车间的生产管理工作

存在问题及责任认定：履行法定安全生产职责不到位，未组织对废水处理车间开展危险源辨识和风险评价，未针对硫化氢制定应急预全防范措施，未按规定对员工开展安全教育培训和安全告知，应对本起事故的发生负有管理责任。

处理建议：由深圳市捷安环保有限公司昆山分公司按照公司相关规定给予处理。

六、事故防范和整改措施

针对这起事故暴露出的问题，事故调查组提出如下意见：

（一）深圳市捷安环保有限公司昆山分公司应深刻吸取事故教训，从根本上强化安全意识，切实加强安全生产管理，建立健全并严格全生产规章制度和安全操作规程，加强员工的安全教育培训，强化隐患排查和治理工作，及时消除作业现场的事故隐患，防止事故再次发生。

（二）瀚宇博德科技（江阴）有限公司也应吸取事故教训，强化隐患排查和治理工作，要将业务外包单位和人员纳入本单位统一管理包单位安全生产工作的统一协调和安全管理，定期进行安全检查，发现安全问题及时督促整改。

江阴市人民政府深圳市捷

公司昆山分公司

“10.4”-

调查组

收藏 打印

网站声明 | 隐私安全 | 联系我们 | 网站地图 | 网站访问量：88379638
江阴市人民政府办公室版权所有 江阴市人民政府办公室主办
苏ICP备05002806号 苏公网安备32028102000565号
网站标识码：3202810016
党政机关 政府网站找错 适老化无障碍服务